上海交通大学

鞅过程可选停止定理的数值模拟

随机过程课程大作业

作者： GoldenFern

2026 年 6 月

摘 要

可选停止定理（Optional Stopping Theorem, OST）是鞅论中的核心结论之一，它刻画了随机过程中在停时处停止与在固定时刻观察之间的期望关系。本文采用理论推导与 Monte Carlo 数值实验相结合的方法，系统讨论 OST 在不同模型中的成立条件与失效机制。

本文选取三个具有代表性的随机过程模型作为分析对象：Moran 种群遗传过程、Cramér-Lundberg 保险破产过程和赌徒破产过程。这三个模型分别对应 OST 理论谱系中的三种典型情形：Moran 模型展示了 OST 在有界状态空间中直接成立的情形；保险破产模型展示了如何通过指数变换构造辅助鞅来应用 OST（且只能得到不等式上界）；赌徒破产模型则通过双边与单边障碍的对比，展示了当停时无界、过程无界且停时期望发散时 OST 如何失效。

在数值方法上，本文统一构建了 Monte Carlo 模拟框架，对各模型分别执行路径生成、停时记录、期望估计与图表可视化。结果表明：Moran 模型中的固定概率与理论公式 x_0/N 高度吻合；保险破产模型中的模拟结果验证了 Lundberg 上界与指数衰减规律；赌徒破产模型直观呈现了截断停时与自然停时在期望上的本质差异，并通过停时分布的尾部行为揭示了一致可积性缺失的微观机制。

综合来看，本文不仅展示了 OST 在不同随机过程中的统一解释力，也揭示了其适用范围的边界。三个模型在停时分析的难度上从简单到复杂依次递进，构成了从 OST 直接成立到 OST 条件失效的完整谱系。

关键词：可选停止定理，鞅，Monte Carlo 模拟，停时，赌徒破产，保险破产

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 鞅与可选停止定理 1
1.1.2 数值实验的模型选择 2
1.2 理论准备 3
1.2.1 鞅与停时 3
1.2.2 可选停止定理及其反例 3
1.3 数值模拟方法论 5
第 2 章 Moran 模型中的固定概率与停时 8
2.1 背景介绍 8
2.2 理论分析 8
2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质 8
2.2.2 OST 与固定概率 9
2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解 10
2.3 数值实验 10
第 3 章 保险破产模型与指数鞅 14
3.1 背景介绍 14
3.2 理论分析 14
3.2.1 安全负荷条件 14
3.2.2 指数鞅构造 15
3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导 16
3.3 数值实验 16
第 4 章 赌徒破产中 OST 的条件失效 21
4.1 背景介绍 21
4.2 理论分析 21
4.2.1 情形 A：双边障碍——OST 完美成立 21
4.2.2 情形 B：单边障碍——OST 的条件失效 22

4.3 数值实验..... 23

第 5 章 总结与展望 28

5.1 全文总结..... 28

5.2 未来展望..... 29

参考文献..... 31

插 图

图 1.1 项目代码文件架构。核心层（`src/core/`）提供可复用的鞅过程、停时和模拟引擎；第二、三章的实验层包含模型定义、实验脚本和绘图脚本，第四章则直接复用核心层中的对称随机游走实现。……6

图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹（$N = 50$，A 等位基因初始频率 0.5）。蓝色路径表示最终 A 固定，红色路径表示最终 a 固定。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。…… 11

图 2.2 固定概率与 A 等位基因初始频率的关系（$N = 50$）。上图：红色实线为理论值 $y = x_0/N$，蓝色圆点为 Monte Carlo 估计（50000 条路径）。下图：估计值偏离理论值的残差，误差棒为 95% 置信区间。…… 12

图 2.3 不同 A 等位基因初始频率下 Monte Carlo 停时均值与理论解的对比（$N = 50$）。上图：红色实线为三对角线性系统 (2.10) 给出的理论值，蓝色圆点为 Monte Carlo 估计（50000 条路径）。下图：估计值偏离理论值的残差，误差棒为 95% 置信区间。…… 13

图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹（$\theta = 0.5$，$u = 5$，$T = 200$）。红色路径为最终破产的样本，标记 × 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。黑色虚线为盈余期望 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.5t$。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。…… 18

图 3.2 破产概率的半对数图。蓝色圆点为有限时窗破产概率 $P(\tau \leqslant 200)$ 的 Monte Carlo 估计（16000 条路径），误差棒表示 95% 置信区间；橙色虚线为 Lundberg 上界 e^{-Ru}。上界始终位于模拟结果之上。…… 19

图 3.3 指数鞅的样本路径与均值曲线（$R = 0.3333$）。左上：4 条未破产样本路径，多数在索赔之间下降并逐渐逼近 0。右上：2 条破产样本路径，破产前的大额索赔会引起明显的向上跳跃。下：16000 条路径上停止过程 $M_{t\wedge\tau}$ 的 Monte Carlo 均值曲线，灰色阴影为逐点 95% 置信带，红色虚线为理论初值 $M_0 = e^{-Ru}$。图像说明鞅性质体现在条件期望守恒，而不是每条样本路径都围绕初值振荡。…… 20

图 4.1 双边障碍下的样本轨道（$a = 20, b = 10$）。蓝色路径最终被上界 +10 吸收；红色路径最终被下界 −20 吸收。圆点标记吸收时刻。…… 24

图 4.2 单边障碍下的样本轨道（$b = 10$）。上子图：在最大步数内成功达到 +10 的路径。下子图：在最大步数内仍未达到 +10 的截断路径——这些极端路径先向负方向大幅游走，严重拖慢了回升过程，是 OST 失效的微观来源。 25
图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。3000 条独立路径的经验生存函数：双边停时为轻尾，$\mathbb{E}[\tau] < \infty$；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾，$\mathbb{E}[\tau] = \infty$。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。 26
图 4.4 截断停时期望 $\mathbb{E}[S_{\tau_N}]$ 随截断 N 的变化。Monte Carlo 估计（1000 条路径，12 批次，误差棒为 95% 置信区间），灰色虚线为零线。对所有 N，估计值均围绕零波动，不收敛至 $b = 10$，体现了一致可积性的缺失。 27

表 格

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置 10
表 3.1 保险破产模型数值实验条件 17
表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件 24
表 5.1 三个模型的 OST 角色对比 28

符号对照表

OST	可选停止定理（Optional Stopping Theorem）
$\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_t$	到时刻 n 或 t 为止的信息流（滤过）
τ	停时
X_n, X_t	一般随机过程或鞅过程记号
S_n	随机游走或赌徒净收益过程
N	Moran 模型中的种群规模
x_0	Moran 模型中 A 等位基因的初始个数
θ	保险模型中的安全负荷系数，$\theta = c/(\lambda\mu) - 1$
λ	索赔到达强度（泊松过程参数）
μ	索赔额均值 $\mathbb{E}[Y]$
c	保费速率
a, b	赌徒破产模型中甲、乙的初始资金
p, q	随机游走中每一步赢/输的概率，$q = 1 - p$
P_N	Moran 模型中 A 最终固定的概率
U_t	保险盈余过程
$\psi(u)$	初始资本为 u 时的最终破产概率
R	保险破产模型中的调整系数
M	Monte Carlo 模拟路径数

第 1 章　绪论

1.1　研究背景

1.1.1　鞅与可选停止定理

鞅（martingale）是概率论中最重要的概念之一，最早由 Paul Lévy 于 1934 年引入，后经 Joseph L. Doob 在 20 世纪 40–50 年代系统发展，成为现代随机过程理论的基石。鞅刻画了直观上的“公平博弈”：设一个赌徒在第 n 局结束后的财富为 X_n，若赌局公平，则在已知前 n 局全部信息 $\mathcal{F}_n$ 的条件下，下一局后财富的条件期望应等于当前财富：

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n. \tag{1.1}$$

满足这一性质的随机过程即为鞅。需要强调的是，鞅是一类非常广泛的随机过程：独立同分布零均值随机变量的部分和、布朗运动、补偿泊松过程、Doob 鞅（$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t]$ 的形式）等均为鞅。

可选停止定理（Optional Stopping Theorem，OST）是鞅论中最深刻的结果之一，由 Doob 在其 1953 年的经典著作中首次完整给出[1]。OST 的核心陈述是：在适当的正则条件下，即使在一个随机停时 τ 处停止鞅过程，其期望仍然不变：

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]. \tag{1.2}$$

这一结论具有广泛的应用：从赌徒破产问题[2]到序贯假设检验（Wald 的序贯概率比检验）、从种群遗传学中的固定概率[3]到保险破产理论[4]，OST 提供了将这些看似不同的问题统一在同一数学框架下的工具。

然而，OST 并非无条件成立。Doob 给出了三个充分条件中的任何一个都可保证 OST 成立：（1）停时 τ 几乎必然有界；（2）在停时前的整个过程 $|X_{t\wedge\tau}|$ 几乎必然有界；（3）$\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且增量 $|X_t - X_{t-1}|$ 一致有界。当这三个条件全部不满足时，OST 可能失效——对称随机游走在单边首达时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 处的行为是这一失效的经典反例：τ 几乎必然有限，但 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$。失效的深层原因在于一致可积性的缺失：虽然 $\tau < \infty$ 几乎必然成立，但 $\mathbb{E}[\tau] = \infty$；被停过程 $\{X_{n\wedge\tau}\}$ 在事件 $\{\tau > n\}$ 上的路径可以长时间停留在负半轴并累积任意大的负值，使得该族随机变量无法满足一致可积性条件 $\lim_{M\to\infty} \sup_n \mathbb{E}[|X_{n\wedge\tau}|\mathbf{1}_{\{|X_{n\wedge\tau}|>M\}}] = 0$，从而极限与期望的交换缺乏数学依据。

近年来，随着计算机性能的提升，Monte Carlo 数值模拟为研究 OST 在不同条件下的行为提供了强有力的工具。通过生成大量独立样本路径，可以以高精度估计 $\mathbb{E}[X_\tau]$，并与理论预测进行对比。更重要的是，数值模拟可以直观地展示 OST 失效的微观机制——例如单边停时下路径可以 “先任意深地走负再回来”——这是纯解析推导难以传达的洞见。

1.1.2 数值实验的模型选择

本文选取三个具有代表性的随机过程模型进行数值实验，它们分别来自种群遗传学、精算科学和经典概率论三个不同的应用领域。这些模型在停时问题的难度上构成了一个由浅入深的递进层次：先从 OST 无条件成立的简单情形入手，逐步过渡到需要构造辅助鞅的情形，再到 OST 条件完全失效的反例。

Moran 种群遗传过程。 种群遗传学的一个基本问题是：在没有自然选择、突变和迁移的情况下，有限种群中 A 等位基因的频率将如何随时间演化？Moran（1958）提出了一个简单的随机模型来刻画这一过程：每代随机选择一个个体繁殖、随机选择一个个体死亡，A 等位基因频率在代际间发生无偏的随机波动——即遗传漂变（genetic drift）。该模型的状态空间为有限集 $\{0, 1, \ldots, N\}$（A 等位基因的个数），边界 0 和 N 均为吸收态（分别对应 a 固定与 A 固定）。由于其过程天然有界，OST 可以直接应用且给出精确等式，因而作为本文数值实验的基准模型，用以验证基本 Monte Carlo 方法的可靠性。

Cramér-Lundberg 保险破产模型。 保险公司的核心风险在于：即使保费定价在长期平均上覆盖了期望赔付，一系列不利的随机索赔事件仍可能导致公司资本耗尽。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期提出的盈余过程模型至今仍是破产理论的基石：保费以恒定速率连续流入，索赔按泊松过程随机到达，盈余过程表现为线性上升与随机跳跃下跌的叠加。该模型的关键技术挑战在于盈余过程本身并非鞅（具有正向期望漂移），不能直接应用 OST，而需要通过指数变换构造辅助鞅以导出破产概率的指数上界。这一构造性技巧是 OST 在非鞅过程中应用的范例。

赌徒破产模型（单边首达时）。 赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一：两个赌徒进行公平博弈，每局输赢一元，直到一方输光。当双方均有资金上限时（双边障碍），游戏以概率 1 在有限期望时间内结束；但当一方拥有无限资本时（单边障碍），虽然游戏仍以概率 1 结束，其期望时间却发散至无穷。这一看似微小的变化——从双边障碍变为单边障碍——使得 OST 的三个充分条件全部崩溃。该模型恰好

与保险破产模型构成对比：保险破产模型中，盈余过程本身不是鞅，但通过指数变换构造辅助鞅后 OST 成立；而赌徒破产中，过程本身是鞅，OST 却因停时选择不当（单边障碍）而失效。这两个案例从正反两面说明了 OST 适用性对停时结构的敏感依赖。

1.2 理论准备

1.2.1 鞅与停时

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$\{\mathcal{F}_t\}_{t\in\mathbb{T}}$ 为单调递增的 σ-代数流（即信息流）。$\mathbb{T}$ 为时间参数空间，可以是 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$（离散时间）或 $[0, \infty)$（连续时间）。

定义 1.1 (鞅)**.** 称 $\{\mathcal{F}_t\}$-适应过程 $\{X_t\}_{t\in\mathbb{T}}$ 为鞅（martingale），若：

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$ 对所有 $t \in \mathbb{T}$ 成立；
2. 对任意 $s < t$，$\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s$（几乎必然）。

若 $\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] \geqslant X_s$，则称为下鞅（submartingale）；若 $\leqslant$，则称为上鞅（supermartingale）。

对于离散时间 $\mathbb{T} = \mathbb{N}$，鞅性质等价于对任意 $n \geqslant 0$ 有 $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n$。常见的鞅例子包括：

- 独立零均值随机变量的部分和：$S_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k$，$\mathbb{E}[\xi_k] = 0$；
- 独立增量平方的补偿和：$S_n^2 - \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[\xi_k^2]$；
- Doob 鞅：$X_t = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t]$，其中 X 为可积随机变量；
- Wald 鞅：$W_n = (\phi(\lambda))^{-n} \exp\{\lambda S_n\}$，其中 $\phi(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda\xi_1}]$；
- 布朗运动相关鞅：B_t，$B_t^2 - t$，$\exp(\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$。

定义 1.2 (停时)**.** 取值于 $\mathbb{T} \cup \{+\infty\}$ 的随机变量 τ 称为 $\{\mathcal{F}_t\}$-停时（stopping time），若对任意 $t \in \mathbb{T}$，$\{\tau \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$。即 “是否已经停止” 这一事件仅依赖于到当前时刻为止的信息。

停时的典型例子包括：$\tau \equiv t_0$（固定时刻）、$\tau = \inf\{t : X_t \geqslant a\}$（首达时）、$\tau = \inf\{t : X_t \notin (a, b)\}$（首出时）。对停时 τ，定义被停过程（stopped process）$X_t^\tau = X_{t\wedge\tau}$。

1.2.2 可选停止定理及其反例

定理 1.1 (可选停止定理（离散时间）— Doob)**.** *设 $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为离散时间鞅，τ 为停时。若以下三个条件之一成立，则 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$：*

1. τ 几乎必然有界，即存在常数 K 使 $\mathbb{P}(\tau \leqslant K) = 1$；

2. $\{X_{t\wedge\tau}\}$ *有界，即存在常数* M *使* $|X_{t\wedge\tau}| \leqslant M$ *几乎必然对所有* t *成立；*

3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$，*且存在常数* C *使* $|X_{t+1} - X_t| \leqslant C$ *几乎必然对所有* t *成立。*

在给出证明之前，先回顾一个处理停时期望的基本技巧。对任意停时 τ 和固定的 n，利用示性函数（indicator function）可将概率空间划分为 “在 n 之前已停止” 和 “到 n 时刻仍未停止” 两个互斥部分：

$$\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau=k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau\geqslant n\}} = 1. \tag{1.3}$$

由此，被停过程 $X_{\tau\wedge n}$ 的期望可以表达为各互斥事件上条件期望的加权和，从而将随机停时处的期望转化为一系列固定时刻期望的组合。这一技巧在鞅论中反复出现，以下 OST 的证明即为其典型应用。

证明（离散时间情形，条件 1）。设 $\tau \leqslant K$ 几乎必然。利用上述指示分解：

$$\mathbb{E}[X_{\tau\wedge n}] = \mathbb{E}\left[X_{\tau\wedge n}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau=k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau\geqslant n\}}\right)\right] \tag{1.4}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau\geqslant n\}}]. \tag{1.5}$$

由于 $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$ 且 $\{X_n\}$ 为鞅，$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{F}_k] = X_k$，故对 $k < n$ 有 $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] = \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}]$。代入得

$$\mathbb{E}[X_{\tau\wedge n}] = \mathbb{E}\left[X_n\left(\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau=k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau\geqslant n\}}\right)\right] = \mathbb{E}[X_n]. \tag{1.6}$$

当 n 很大时 $X_{\tau\wedge n} = X_\tau$（因 $\tau \leqslant K$），取 $n \geqslant K$ 即得 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$。 ∎

条件 2 和 3 的证明分别依赖有界收敛定理和 Wald 引理。这三个条件本质上共同保证了一致可积性——即极限与期望可以交换：

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_{\tau\wedge n}] = \mathbb{E}\Big[\lim_{n\to\infty} X_{\tau\wedge n}\Big] = \mathbb{E}[X_\tau]. \tag{1.7}$$

当一致可积性缺失时，被停过程的极限虽然几乎必然存在，但 “概率质量” 在未停止的路径上可能集中于极端值，破坏期望等式。

对于连续时间鞅，本文第三章涉及的是有界停时（$\tau \wedge T$，其中 T 为固定时窗），属于条件 1 的特例，上述离散时间证明的指示分解方法可自然地推广至连续时间（参见[1] 的 optional sampling theorem），此处不再单独列出连续时间版本的定理陈述。

为具体说明三个条件全部失效时的后果，考虑一个经典的 OST 反例。令 $S_n = \sum_{i=1}^{n} \eta_i$ 为对称随机游走，$\eta_i = \pm 1$ 各概率 $1/2$，$S_0 = 0$。定义停时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$。一维随机游走的常返性保证 $\tau < \infty$ 几乎必然。然而：

- τ 无界：对任意 K，存在正概率使 $\tau > K$——游走可以在达到 +1 之前长时间在负半轴游荡。
- $S_{n\wedge\tau}$ 无界：在 τ 之前，S_n 可以取任意大的负值。
- $\mathbb{E}[\tau] = \infty$：首达时期望为无穷（因停时分布的重尾性，$\mathbb{P}(\tau > n) \sim \sqrt{2/(\pi n)}$）[5]。

因此三个充分条件全部失效。事实上 $S_\tau \equiv 1$ 以概率 1 成立，故 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$。这一反例正是本文第四章数值研究的核心，也是理解 OST 适用边界的关键入口。

1.3 数值模拟方法论

本文统一采用 Monte Carlo 方法进行数值实验。对每个模型，基本流程如下：

1. 对模型参数进行设置（包括初始状态、边界条件等）；
2. 独立生成 M 条样本路径，每条路径模拟至停时触发或达到预设的最大步数/时间；
3. 记录每条路径的停时 $\tau^{(i)}$ 和停时处的过程值 $X_{\tau^{(i)}}$；
4. 计算 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 的 Monte Carlo 估计 $\hat{\mu} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} X_{\tau^{(i)}}$；
5. 所有 Monte Carlo 估计均附有 95% 置信区间（$\pm 1.96 \times \mathrm{SE}$），各章根据估计量类型分别说明其 SE 的计算方式。

对于需要参数扫描的实验（如破产概率随初始资本的变化），对每个参数值重复上述过程。所有代码基于 Python 3.13，数值计算使用 NumPy 2.1.3 与 SciPy 1.15.3，图形绘制使用 Matplotlib 3.10.0。

在代码架构上，项目采用面向对象的模块化设计，分为公共核心层（`src/core/`）与各章实验层（`src/ch02_moran/` 至 `src/ch04_ruin/`）两级结构，文件组织如下图 1.1 所示。核心层提供可复用的基础组件：`processes.py`（鞅过程抽象基类及具体实现）、`stopping_times.py`（停时抽象基类及常用子类）、`simulation.py`（通用 Monte Carlo 模拟引擎）、`batching.py`（批次估计）和 `visualization.py`（统一绘图风格）。实验层整体遵循相近的模块分工：第二、三章包含模型定义文件、实验脚本和绘图脚本；第四章则直接复用 `core/processes.py` 中的对称随机游走实现，因此目录中仅保留实验脚本与绘图脚本。整套架构使得新增模型的实验通常只需编写模型定义与参数配置，无需重复实现模拟逻辑。

```
src/
├── core/
│   ├── processes.py
│   ├── stopping_times.py
│   ├── simulation.py
│   ├── batching.py
│   └── visualization.py
├── ch02_moran/
│   ├── moran_model.py
│   ├── experiment.py
│   └── plot.py
├── ch03_insurance/
│   ├── surplus_model.py
│   ├── experiment.py
│   └── plot.py
└── ch04_ruin/
    ├── experiment.py
    └── plot.py
```

图 1.1　项目代码文件架构。核心层（`src/core/`）提供可复用的鞅过程、停时和模拟引擎；第二、三章的实验层包含模型定义、实验脚本和绘图脚本，第四章则直接复用核心层中的对称随机游走实现。

在实现层面还需要考虑运算效率问题。朴素的 Monte Carlo 实现以双重循环组织：外层遍历路径，内层逐步推进过程并判断停时。这种写法直观且与理论定义一一对应，但每一步都要经过 Python 解释器完成若干次函数调用与标量随机数抽取，单步开销在微秒量级。当实验规模达到第四章截断实验的水平——单条路径最长 10^5 步，每个截断值模拟上千条路径，再乘以 20 个截断值与 12 次独立重复——总步数以亿计，朴素实现的运行时间长达数十分钟。加速的总体思路，是把逐步循环从解释器层“下沉”到 NumPy 的向量运算层：让一次数组操作处理一整块数据，使解释器的固定开销被摊薄到可以忽略。具体而言，代码在三处做了这样的改造。

模拟引擎的跨路径向量化。　随机游走的增量相互独立、不依赖当前状态，因此可以预先按块生成。设某一块包含 B 步，此刻仍在演化的路径有 m 条，其当前状态为 $s_1, \dots, s_m$。引擎一次性抽取增量矩阵 $H \in \{-1, +1\}^{m \times B}$（各元素独立同分布，$\mathbb{P}(H_{ij} = +1) = 1/2$），沿时间轴做一次累积求和便同时得到全部路径在块内的完整轨迹：

$$S_{ij} = s_i + \sum_{k=1}^{j} H_{ik}, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m,\ 1 \leqslant j \leqslant B. \tag{1.8}$$

停时判定同样整块完成：以双边障碍为例，构造布尔矩阵 $C_{ij} = \mathbf{1}\{S_{ij} \leqslant -a \text{ 或 } S_{ij} \geqslant b\}$，则路径 i 在块内的首次触发位置就是该行第一个非零元 $j_i^{*} = \min\{j : C_{ij} = 1\}$；若

整行为零，路径带着末状态 S_{iB} 进入下一块。这三步对应的核心代码如下（节选自 `simulation.py`，略去索引簿记）：

```
increments = np.where(np.random.rand(m, B) < 0.5, 1.0, -1.0)
cum_states = states[:, None] + np.cumsum(increments, axis=1)
mask       = stopping_time.stop_mask(cum_states, step_indices)
first_hit  = np.argmax(mask, axis=1)  # first True per row
```

整个 “抽样—推进—判停” 循环体不再包含任何 Python 层的逐步迭代。为控制内存，每块限制在约 4×10^6 个元素，块与块之间只需保留各路径的当前状态；已触发停时的路径随即从活跃集中移除，后续块的计算规模逐渐收缩。此模式下无需存储完整路径矩阵，避免了 $N = 10^5$ 时数百 MB 的数组分配。

Moran 模型的按代向量化。 Moran 过程每一步的转移概率依赖当前状态，无法像式 (1.8) 那样沿单条路径整块生成，但可以换一个方向向量化——同时推进全部路径。设第 g 代尚未吸收的路径构成活跃集 A_g，路径 i 的等位基因计数为 $X_g^{(i)}$。每代为全体活跃路径批量抽取两组独立均匀随机数 $U^{(i)}, V^{(i)} \sim U(0,1)$，并同时执行更新

$$X_{g+1}^{(i)} = X_g^{(i)} + \mathbf{1}\left\{U^{(i)} < \tfrac{X_g^{(i)}}{N}\right\} - \mathbf{1}\left\{V^{(i)} < \tfrac{X_g^{(i)}}{N}\right\}, \qquad i \in A_g, \tag{1.9}$$

两个示性函数分别对应 “繁殖选中 A” 与 “死亡选中 A” 事件；到达 0 或 N 的路径随即退出活跃集。由于每条路径的转移规则与逐步模拟完全相同，这一改写不改变单路径的分布，只是把 $O(MT)$ 次标量抽样合并为 $O(T)$ 次向量抽样（M 为路径数，T 为最大吸收时间）。

索赔事件的块抽样。 Cramér-Lundberg 模型的事件驱动模拟中，每条路径的索赔事件仅数百个，瓶颈不在循环本身，而在 SciPy 分布对象单次 `rvs()` 调用高达数十微秒的固定开销。改造方式是按块预抽（到达间隔，索赔额）随机数对存入缓冲区，模拟时逐个取用、耗尽后整块重抽，将抽样的平均开销降低约两个数量级。

上述优化只改变随机数的生成顺序与批量方式，不改变过程本身的概率法则，模拟结果与朴素实现在分布意义下完全一致；代码的单元测试中包含向量化路径与逐路径实现的统计等价性检验。就效果而言，引擎快速路径在第四章最大规模配置（截断 $N = 10^5$）下实测提速约 30 倍，三章全部实验的总运行时间由数十分钟降至一分钟以内。

第 2 章　Moran 模型中的固定概率与停时

2.1　背景介绍

种群遗传学的一个核心问题是：在一个有限种群中，A 等位基因的频率如何随时间演化？在缺乏自然选择、突变和迁移的情况下，A 等位基因频率的演化完全由随机性驱动——每代中哪个个体繁殖、哪个个体死亡都是随机事件。这种现象被称为遗传漂变（genetic drift）。Moran（1958）提出的模型是研究漂变最简单的数学框架之一[3]。种群遗传学中此类出生-死亡链的更系统处理可参见 Ewens（2004）[6]。

考虑一个包含 N 个单倍体个体的种群（单倍体意味着每个个体只携带一个等位基因拷贝，为 A 或 a）。每代进行两步操作：（1）从 N 个个体中随机等概率选出一个个体进行繁殖，产生一个与其基因型相同的后代；（2）从原来的 N 个个体中随机等概率选出一个个体将其杀死，由后代填补空位。令 X_n 表示第 n 步后 A 等位基因的个数，则 X_n 取值为 $\{0, 1, \ldots, N\}$。当 $X_n = 0$ 时，种群中仅剩 a 等位基因（记为 a 固定）；当 $X_n = N$ 时，种群中仅剩 A 等位基因（记为 A 固定）。0 和 N 为吸收态——一旦进入便无法离开。

2.2　理论分析

2.2.1　X_n 的 Markov 链结构与鞅性质

首先分析 X_n 的一步转移概率。若当前有 i 个 A 型个体（$0 < i < N$），则：

- 繁殖出 A 个体的概率为 i/N；
- 杀死 A 个体的概率为 i/N（被杀死的从原来的 N 个中等概率选出）。

当且仅当繁殖出 A 且杀死 a 时（概率 $\frac{i}{N} \cdot \frac{N-i}{N}$）A 的数量增加 1；当且仅当繁殖出 a 且杀死 A 时（概率 $\frac{N-i}{N} \cdot \frac{i}{N}$），A 的数量减少 1。即

$$P(X_{n+1} = i+1 \mid X_n = i) = P(X_{n+1} = i-1 \mid X_n = i) = \frac{i(N-i)}{N^2}. \tag{2.1}$$

其余概率为 $P(X_{n+1}=i \mid X_n=i)=1-2i(N-i)/N^2$。因此 $\{X_n\}$ 是一个状态空间为 $\{0,1,\dots,N\}$ 的生灭链，其转移概率矩阵为 $(N+1)\times(N+1)$ 的三对角矩阵：

$$P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p_{1,0} & p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_{N-1,N-1} & p_{N-1,N} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

其中 $p_{i,i+1}=p_{i,i-1}=i(N-i)/N^2$，$p_{i,i}=1-2i(N-i)/N^2$（$1\leqslant i\leqslant N-1$），边界 $p_{0,0}=p_{N,N}=1$。

由此计算条件期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{n+1}\mid X_n=i] &= (i+1)\frac{i(N-i)}{N^2}+(i-1)\frac{i(N-i)}{N^2}+i\left(1-\frac{2i(N-i)}{N^2}\right)\\ &= i+\frac{i(N-i)}{N^2}(+1)+\frac{i(N-i)}{N^2}(-1)=i.\end{aligned} \tag{2.3}$$

所以 $\mathbb{E}[X_{n+1}\mid\mathcal{F}_n]=X_n$，即 $\{X_n\}$ 是一个鞅。这是非常优美的性质：没有任何选择压力的有限种群中，A 等位基因频率在期望意义下保持不变——尽管在单条轨迹上它必然漂变至吸收。

2.2.2 OST 与固定概率

定义停时 $\tau=\inf\{n\geqslant 0: X_n=0 \text{ 或 } X_n=N\}$。由于 X_n 是有限状态不可约 Markov 链（除去两个吸收态），τ 几乎必然有限。由于 $|X_{n\wedge\tau}|\leqslant N$（过程始终在吸收边界内），OST 的条件 2（过程有界）成立，因此

$$\mathbb{E}[X_\tau]=\mathbb{E}[X_0]=x_0. \tag{2.4}$$

X_τ 只能取两个值：0（a 固定）或 N（A 固定）。设 $P_N=\mathbb{P}(X_\tau=N\mid X_0=x_0)$ 为固定概率，则

$$\mathbb{E}[X_\tau]=0\cdot(1-P_N)+N\cdot P_N=NP_N. \tag{2.5}$$

联立式 (2.4) 得 $NP_N=x_0$，即

$$P(\text{A 固定})=\frac{x_0}{N}. \tag{2.6}$$

这是 OST 在这一模型中给出的最简洁且深刻的结论：**A 等位基因的初始频率即固定概率**。假如初始时 A 等位基因频率为 30%，则其最终在种群中固定的概率就是 30%。没有任何选择、突变或迁移时，所有等位基因的命运在期望意义上由其初始频率唯一决定。

2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解

我们关心从状态 i 出发时的平均吸收时间

$$t_i = \mathbb{E}[\tau \mid X_0 = i], \qquad i = 0, 1, \ldots, N. \tag{2.7}$$

对出生-死亡链做一步分析。设当前状态为 i（其中 $1 \leqslant i \leqslant N-1$），则下一步可能上升、下降或保持不变，于是

$$t_i = 1 + p_{i,i+1} t_{i+1} + p_{i,i-1} t_{i-1} + \big(1 - p_{i,i+1} - p_{i,i-1}\big) t_i. \tag{2.8}$$

整理即得三对角线性方程组

$$p_{i,i-1} t_{i-1} + p_{i,i+1} t_{i+1} - (p_{i,i-1} + p_{i,i+1}) t_i = -1, \quad 1 \leqslant i \leqslant N-1, \tag{2.9}$$

边界条件为 $t_0 = t_N = 0$。写成矩阵形式 $A\mathbf{t} = -\mathbf{1}$：

$$\begin{pmatrix} -2p_1 & p_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p_2 & -2p_2 & p_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p_3 & -2p_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_{N-1} & -2p_{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix}, \tag{2.10}$$

其中为简化记号，令 $p_i = p_{i,i+1} = p_{i,i-1} = i(N-i)/N^2$。该三对角系统可通过标准数值线性代数高效求解。后文的数值实验将 Monte Carlo 估计的停时均值与这一理论解进行对比验证。

2.3 数值实验

实验在 Python 3.13 环境下运行。实验参数设置如表 2.1 所示。

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置

参数	实验一：固定概率	实验二：停时均值
种群规模 N	50	50
初始 A 个数 x_0	$\{5, 10, \ldots, 45\}$	$\{5, 10, \ldots, 45\}$
模拟路径数 M	50000×9 组	50000×9 组

样本轨道（图 2.1）首先给出了漂变过程的直观印象：在 $N = 50$、初始频率为 0.5 的条件下，每条轨迹呈锯齿状随机游走，波幅在频率接近 0.5 时最大（此时 $i(N-i)/N^2$

达到峰值），靠近吸收边界时逐步减弱。蓝色与红色轨迹分别对应 A 固定与 a 固定的结局；尽管没有选择压力，随机漂变本身足以驱使系统在有限时间内到达两个单等位基因状态之一。

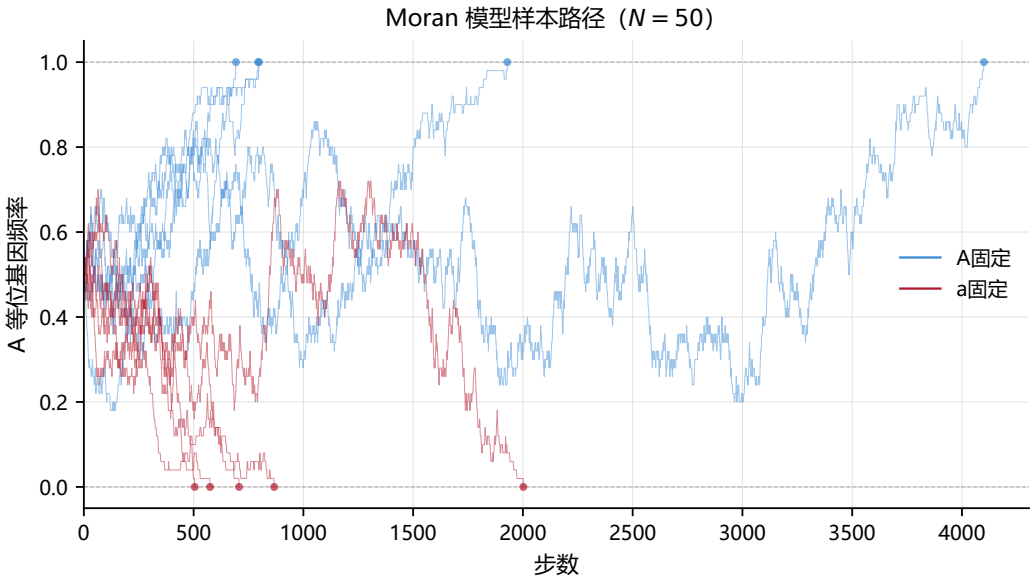


图 2.1　Moran 模型基因频率轨迹（$N = 50$，A 等位基因初始频率 0.5）。蓝色路径表示最终 A 固定，红色路径表示最终 a 固定。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。

定量层面的核心检验围绕 OST 的两个推论展开。首先是固定概率公式 $\mathbb{P}(\text{A 固定}) = x_0/N$。对九个初始频率各模拟 50000 条独立路径，估计值与理论对角线的高度吻合（图 2.2 上图），残差面板（下图）显示偏离幅度很小且不呈现系统性模式，与 OST 在过程有界条件下的精确成立预期一致。其次是期望停时。第 2.2 节从出生-死亡链的一步分析导出了三对角系统 (2.10)；将 Monte Carlo 停时均值与该系统的解进行对比（图 2.3），上图可见估计值与理论曲线高度吻合，下图残差在所有初值下均与零线一致。两组检验分别从固定概率和吸收时间两个维度确认了理论推导的正确性。

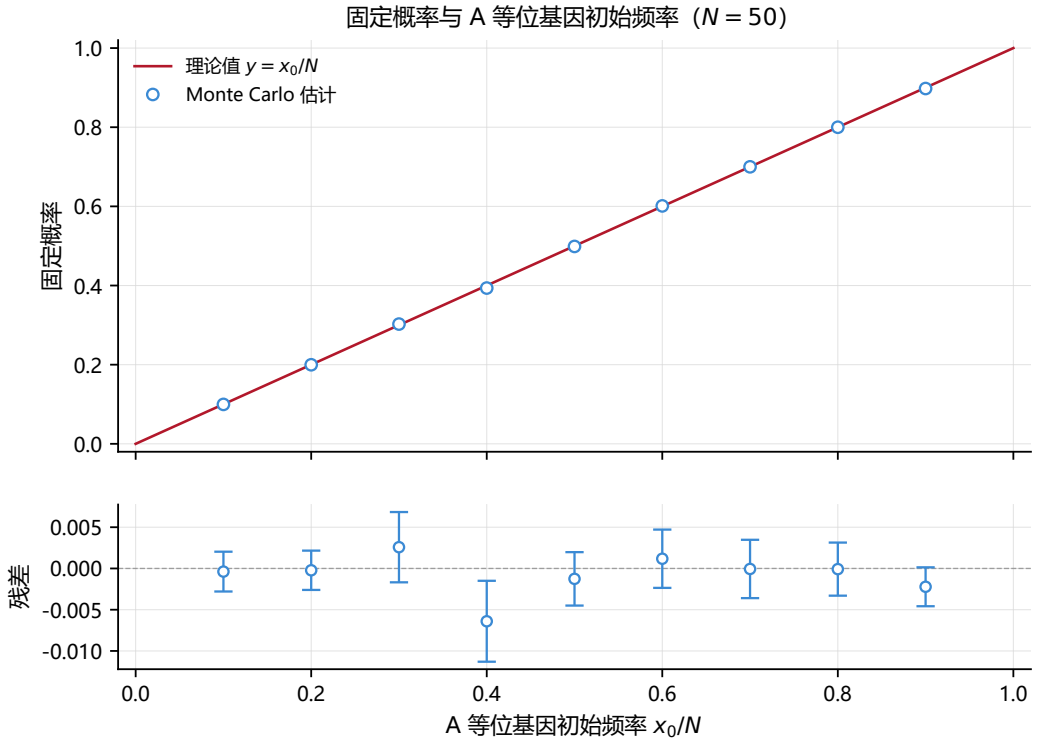


图 2.2　固定概率与 A 等位基因初始频率的关系（$N = 50$）。上图：红色实线为理论值 $y = x_0/N$，蓝色圆点为 Monte Carlo 估计（50000 条路径）。下图：估计值偏离理论值的残差，误差棒为 95% 置信区间。

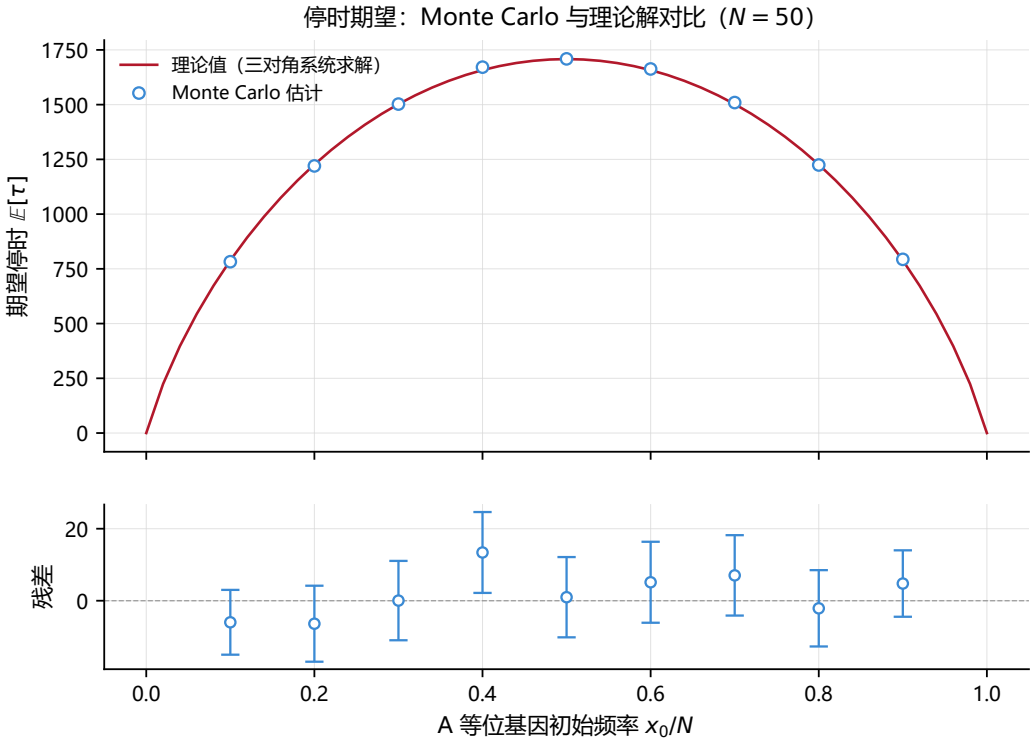


图 2.3　不同 A 等位基因初始频率下 Monte Carlo 停时均值与理论解的对比（$N = 50$）。上图：红色实线为三对角线性系统 (2.10) 给出的理论值，蓝色圆点为 Monte Carlo 估计（50000 条路径）。下图：估计值偏离理论值的残差，误差棒为 95% 置信区间。

从 $x_0 = 25$ 出发的期望停时约为 1700–1800 步——在进化时间尺度上，这相当于约 35 代（$N = 50$ 个个体平均更新一次为一代），即使没有自然选择，随机漂变也能在几十代内完成等位基因的固定。

第 3 章　保险破产模型与指数鞅

3.1　背景介绍

保险公司的基本商业模式依赖于大数定律：向大量投保人收取保费，对冲少数人的索赔风险。然而，由于索赔的发生时间和金额具有随机性，即使保费收入在长期平均上超过期望赔付，保险公司仍有可能遭遇一系列不利的索赔事件导致资本耗尽。评估这一“破产”风险是精算学的核心问题之一。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期独立提出了描述保险盈余动态的经典数学模型[4]，至今仍然是破产理论的基础框架。

模型假设如下：（1）保费以恒定速率 $c > 0$ 连续流入；（2）索赔事件按强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程 $\{N_t\}_{t\geqslant 0}$ 发生；（3）第 i 次索赔金额 Y_i 独立同分布，与索赔到达过程独立，均值为 $\mu = \mathbb{E}[Y]$；（4）初始资本为 $u > 0$。时刻 t 的盈余为

$$U_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Y_i. \tag{3.1}$$

盈余过程的典型形态是“线性上升 + 随机跳跃下跌”。破产定义为 $\tau = \inf\{t > 0 : U_t < 0\}$，即盈余首次为负的时刻。核心问题是破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty \mid U_0 = u)$——初始资本为 u 时最终破产的概率。

3.2　理论分析

3.2.1　安全负荷条件

保险公司的长期期望盈余变化率为 $\mathbb{E}[U_t - u]/t = c - \lambda\mu$。若 $c \leqslant \lambda\mu$（保费收入不足以覆盖期望赔付，即“安全负荷”为零或负），则由强大数定律可证破产概率为 1——公司最终必然破产。因此我们始终假设安全负荷条件成立：

$$c > \lambda\mu, \quad \text{定义安全负荷系数 } \theta = \frac{c}{\lambda\mu} - 1 > 0. \tag{3.2}$$

在安全负荷条件下，U_t 具有向上的期望漂移，$\mathbb{E}[U_t] = u + (c - \lambda\mu)t$ 随时间线性增长。然而，U_t 不是鞅——它的期望随时间增加。

3.2.2 指数鞅构造

为应用 OST，我们需要一个与盈余过程相关的鞅。关键技巧是取指数变换[7]。令 $M_t = e^{-rU_t}$，计算其期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t] &= \mathbb{E}[e^{-r(u+ct-\sum_{i=1}^{N_t} Y_i)}] \\ &= e^{-ru-rct} \cdot \mathbb{E}[e^{r\sum_{i=1}^{N_t} Y_i}].\end{aligned} \tag{3.3}$$

由于 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 且索赔独立，利用复合泊松分布的矩母函数：

$$\mathbb{E}[e^{r\sum_{i=1}^{N_t} Y_i}] = \exp\{\lambda t(\mathbb{E}[e^{rY}] - 1)\} = \exp\{\lambda t(M_Y(r) - 1)\}, \tag{3.4}$$

其中 $M_Y(r) = \mathbb{E}[e^{rY}]$ 为索赔额的矩母函数。代入得

$$\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru} \cdot \exp\{t[\lambda(M_Y(r) - 1) - rc]\}. \tag{3.5}$$

若存在 $r > 0$ 使指数项 $\lambda(M_Y(r) - 1) - rc = 0$，则 $\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru}$ 为常数。在安全负荷条件 $c > \lambda\mu$ 下，函数 $f(r) = \lambda(M_Y(r) - 1) - rc$ 满足 $f(0) = 0$、$f'(0) = \lambda\mathbb{E}[Y] - c < 0$。进一步假定索赔分布满足 Cramér 条件：存在某个 $\gamma > 0$（可为 $+\infty$）使矩母函数 $M_Y(r)$ 在 $[0, \gamma)$ 上有限，且 $\lim_{r\uparrow\gamma} M_Y(r) = +\infty$。此时 $\lim_{r\uparrow\gamma} f(r) = +\infty$，故存在唯一的正根 $R \in (0, \gamma)$，称为调整系数，满足

$$\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc. \tag{3.6}$$

选取此特定的 R，构造过程 $M_t = e^{-RU_t}$。下面验证 $\{M_t\}_{t\geqslant 0}$ 确实是一个 $\mathcal{F}_t$-鞅。

设 $\mathcal{F}_t = \sigma(U_s : 0 \leqslant s \leqslant t)$ 为由盈余过程生成的域流。首先，$M_t = e^{-RU_t}$ 显然为 $\mathcal{F}_t$-适应（U_t 本身为 $\mathcal{F}_t$-可测）。其次，对任意 $t \geqslant 0$，

$$\mathbb{E}[|M_t|] = \mathbb{E}[e^{-RU_t}] < \infty,$$

因为 $U_t \geqslant -\sum_{i=1}^{N_t} Y_i$（保费收入非负），且复合泊松分布的指数矩在 R 小于矩母函数收敛半径时有限。

最后验证鞅性质：对任意 $0 \leqslant s < t$，利用 $U_t = U_s + c(t-s) - \sum_{i=N_s+1}^{N_t} Y_i$ 及泊松过程的独立增量性，有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}\Big[e^{-RU_s - Rc(t-s) + R\sum_{i=N_s+1}^{N_t} Y_i} \mid \mathcal{F}_s\Big] \\ &= e^{-RU_s - Rc(t-s)} \cdot \mathbb{E}\Big[e^{R\sum_{i=N_s+1}^{N_t} Y_i} \mid \mathcal{F}_s\Big] \\ &= e^{-RU_s - Rc(t-s)} \cdot \exp\{\lambda(t-s)(M_Y(R) - 1)\} \\ &= e^{-RU_s} \cdot \exp\{(t-s)[\lambda(M_Y(R) - 1) - Rc]\}.\end{aligned} \tag{3.7}$$

由 Lundberg 方程 (3.6)，指数项为零，故 $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = e^{-RU_s} = M_s$。因此 $\{M_t\}_{t\geqslant 0}$ 确实是一个 $\mathcal{F}_t$-鞅。

3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导

考虑截断停时 $\tau \wedge T$（有界停时，OST 无条件成立），对鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 应用 OST：

$$\mathbb{E}[e^{-RU_{\tau\wedge T}}] = M_0 = e^{-Ru}. \tag{3.8}$$

取期望的下界：

$$\begin{aligned} e^{-Ru} &= \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau\wedge T}}] \\ &\geqslant \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau\wedge T}}\mathbf{1}_{\{\tau\leqslant T\}}] \\ &\geqslant \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau\leqslant T\}}] = \mathbb{P}(\tau \leqslant T), \end{aligned} \tag{3.9}$$

其中第一个不等式成立是因为 $e^{-RU_{\tau\wedge T}} \geqslant 0$ 且我们截取了 $\{\tau \leqslant T\}$ 上的积分；第二步利用了 $\tau \leqslant T$ 时 $U_\tau < 0$（破产），因此 $e^{-RU_\tau} > 1$（因 $R > 0$ 且 $U_\tau < 0$，指数函数严格大于 1）。令 $T \to \infty$，由单调收敛定理得

$$\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty) \leqslant e^{-Ru}. \tag{3.10}$$

这就是著名的 Lundberg 不等式[4,7]：破产概率以指数速率随初始资本衰减。初始资本每增加一个单位，破产概率的上界缩小一个固定因子 e^{-R}。

这里有一个值得注意的技术细节：与第二章 Moran 模型中 OST 直接给出等式不同，此处 OST 只能给出不等式。原因在于破产是单边吸收（只有下界，没有上界），无法像双边吸收问题那样通过两个边界值的线性组合解出精确概率。从 OST 推导等式需要知道 U_τ 在破产时刻的精确分布（称为破产赤字分布），这通常没有简单的闭式解。当索赔额 $Y \sim \mathrm{Exp}(1/\mu)$ 时，通过更新方程等更精细的工具可导出调整系数的显式表达 $R = \theta/[\mu(1+\theta)]$，但本文的数值实验不依赖这一特殊情形的解析解，仅以 Lundberg 上界作为理论参照。

3.3 数值实验

实验设置索赔强度 $\lambda = 1$，索赔额服从指数分布 $Y \sim \mathrm{Exp}(1)$（$\mu = 1$），安全负荷 $\theta = 0.5$（$c = 1.5$），调整系数 $R = \theta/(\mu(1+\theta)) = 0.3333$。对每个初始资本 $u \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ 模拟 16000 条独立路径，每条路径模拟至时间 $T = 200$ 或触犯破产线，并按 8 个独立批次保存有限时窗破产概率样本。Monte Carlo 估计的是有限时窗

破产概率 $\mathbb{P}(\tau \leqslant 200)$，它是最终破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty)$ 的下界。各实验的具体参数见表 3.1。

表 3.1　保险破产模型数值实验条件

参数	图 3.1	图 3.2	图 3.3
索赔强度 λ	1.0	1.0	1.0
索赔均值 μ	1.0	1.0	1.0
安全负荷 θ	0.5	0.5	0.5
保费率 c	1.5	1.5	1.5
初始资本 u	5	$0, 1, \ldots, 20$	5
时间上限 T	200	200	50
路径数 M	15（展示）	16000/每个 u（8 批次）	4（左上）+ 2（右上）+ 16000（下图）

数值实现上，索赔到达时刻通过泊松过程生成：强度为 λ 的泊松过程相邻到达间隔独立同分布于 Exponential$(1/\lambda)$，依次累加即可得到到达时刻序列 $\{T_1, T_2, \ldots\}$。盈余过程在两次索赔之间按速率 c 线性增长，在索赔时刻 T_i 扣除索赔额 $Y_i \sim$ Exponential$(1/\mu)$ 后跳跃下降。路径模拟按事件驱动（而非固定时间步长）推进，确保破产时刻的精确记录。有限时窗 T 处若未破产则停止，且不会计入 T 之后发生的索赔。

首先通过样本轨道建立对盈余过程动态的直观理解。15 条代表性轨迹（图 3.1）共同呈现线性保费增长与偶发索赔跳跃的叠加特征：安全负荷 $\theta = 0.5$ 在长期赋予盈余向上的期望漂移（黑色虚线），而随机到达的索赔不时将其下拉。最终破产的路径（红色）在破产前夕均经历了一连串密集且（或）大额的索赔，使得保费收入的线性补偿不足以覆盖损失；存活路径（灰色）则在初始波动后逐渐稳定增长。这一直观对比为后续的破产概率定量分析提供了样本层面的动机。

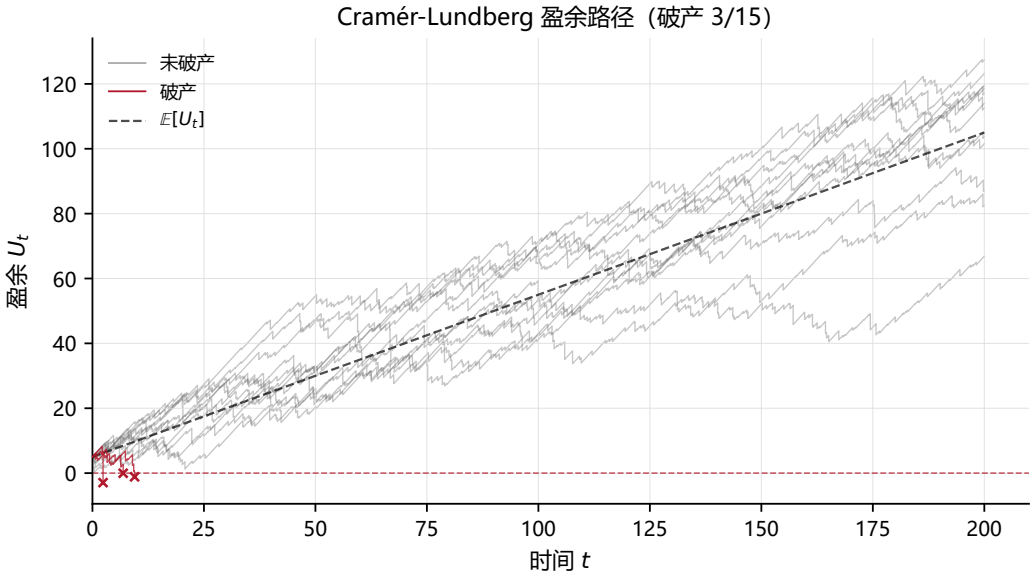


图 3.1　Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹（$\theta = 0.5$，$u = 5$，$T = 200$）。红色路径为最终破产的样本，标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。黑色虚线为盈余期望 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.5t$。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。

破产概率的定量估计在半对数坐标下展开。由于 Lundberg 上界 e^{-Ru} 预言了指数衰减，对数 y 轴上的近似直线形态（图 3.2）是理论成立的标志。Monte Carlo 估计的破产频率（蓝色）在所有初始资本 u 下均位于 Lundberg 上界（橙色）之下，与式 (3.10) 的上界性质相容。由于有限时窗破产频率是最终破产概率的下界，该结果仅是 Lundberg 上界成立的必要条件而非充分验证。值得注意的是，随着 u 增大，误差棒在对数坐标下逐渐变宽——固定路径数下可观测到的破产事件随 $\psi(u)$ 的指数衰减而急剧减少，直接 Monte Carlo 对稀有事件的估计精度自然下降。这一现象本身也间接印证了破产概率的指数衰减速度。

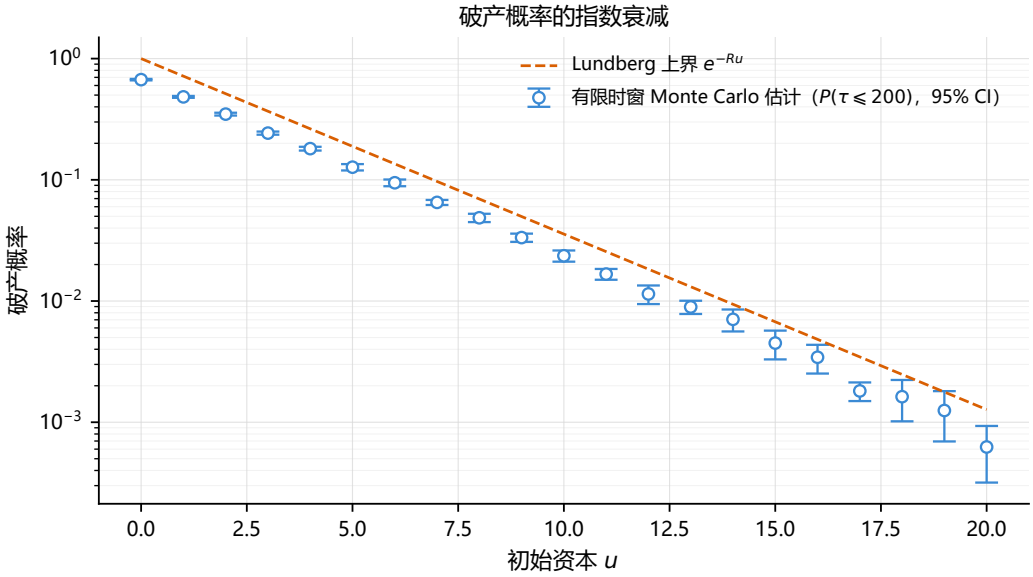


图 3.2　破产概率的半对数图。蓝色圆点为有限时窗破产概率 $P(\tau \leqslant 200)$ 的 Monte Carlo 估计（16000 条路径），误差棒表示 95% 置信区间；橙色虚线为 Lundberg 上界 e^{-Ru}。上界始终位于模拟结果之上。

指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 的行为从另一个角度检验了鞅方法的自洽性。图 3.3 从三个互补层面展示了这一构造的结果：左上子图的未破产路径显示 M_t 在索赔间歇期持续下降（乘因子 $e^{-Rc\Delta t} < 1$），右上子图的破产路径在破产前出现由大额索赔引发的显著上跳；而下子图的 16000 条路径均值曲线始终稳定在初值 $M_0 = e^{-Ru}$ 附近（灰色阴影为逐点 95% 置信带）。三个子图共同说明：单条路径的形态差异巨大，但条件均值严格守恒——这正是鞅定义所要求的，而非每条样本路径都必须在常数附近对称波动。

这三幅图合起来说明了一个容易引起直觉冲突、但又是鞅理论核心的事实：鞅性约束的是条件期望，而不是每一条样本路径都必须围绕常数上下摆动。对一个极短时间步 dt，若没有索赔（概率约为 $1 - \lambda dt$），则 M_t 近似乘上 e^{-Rcdt} 而下降；若发生一次索赔 Y（概率约为 λdt），则同一项又会额外乘上 e^{RY} 而向上跳。Lundberg 方程 $\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc$ 恰好使这两种效应在条件期望中精确抵消，所以虽然大多数未破产路径在视觉上呈现“向 0 衰减”的趋势，均值却仍保持不变。换言之，单路径的下行外观与均值守恒并不矛盾；前者是路径层面的现象，后者才是鞅定义所控制的对象。若进一步增大安全负荷或初始资本，这种视觉反差通常会更加明显，因此更不能仅凭少数样本路径的形状判断一个过程是否为鞅。

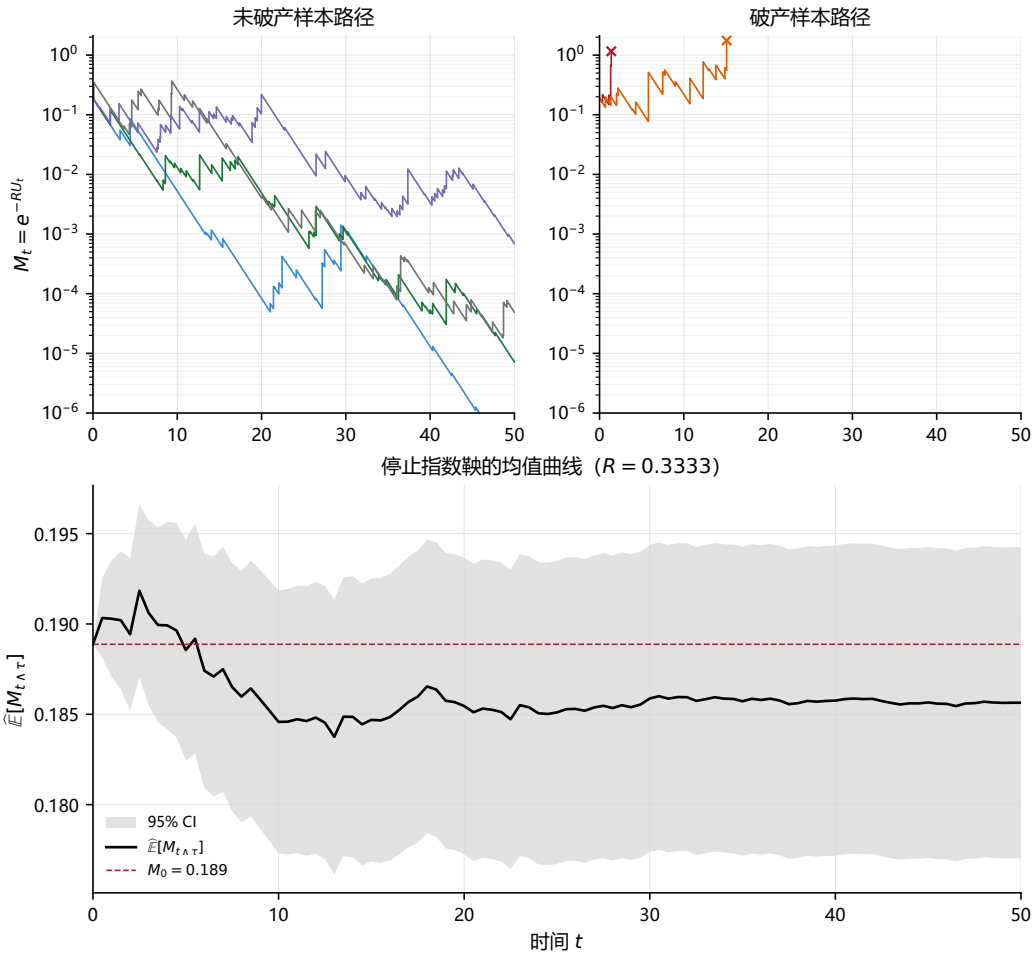


图 3.3　指数鞅的样本路径与均值曲线（$R = 0.3333$）。左上：4 条未破产样本路径，多数在索赔之间下降并逐渐逼近 0。右上：2 条破产样本路径，破产前的大额索赔会引起明显的向上跳跃。下：16000 条路径上停止过程 $M_{t\wedge\tau}$ 的 Monte Carlo 均值曲线，灰色阴影为逐点 95% 置信带，红色虚线为理论初值 $M_0 = e^{-Ru}$。图像说明鞅性质体现在条件期望守恒，而不是每条样本路径都围绕初值振荡。

第 4 章　赌徒破产中 OST 的条件失效

4.1　背景介绍

赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一，其历史可追溯至 Pascal 和 Fermat 关于赌博问题的通信[5]。从现代鞅论的角度看，它是研究 OST 的天然试验场：过程是简单的对称随机游走（最经典的鞅），停时是首达吸收边界，且可以通过选择单边或双边边界来切换 OST 是否成立。

考虑赌徒甲初始资金为 a 元，赌徒乙初始资金为 b 元。每局甲以概率 p 赢 1 元，以概率 $q = 1 - p$ 输 1 元。令 S_n 为甲在前 n 局后的净赢额（$S_0 = 0$），即 $S_n = \sum_{i=1}^{n} \xi_i$，其中 $\xi_i = \pm 1$。当 $p = 1/2$ 时，$\{S_n\}$ 是一个鞅；当 $p \neq 1/2$ 时，$\{S_n\}$ 不是鞅，但可以构造 Wald 鞅 $W_n = (q/p)^{S_n}$ 或补偿鞅 $S_n - (2p-1)n$。

本文第四章聚焦于 $p = 1/2$（即公平赌博）的情况。此时 OST 成立与否完全取决于停时的选择。

4.2　理论分析

4.2.1　情形 A：双边障碍——OST 完美成立

定义停时 $\tau_{\text{two}} = \inf\{n : S_n = -a \text{ 或 } S_n = +b\}$（甲输光或乙输光）。由于 τ_{two} 是双边首出时，$S_{n\wedge\tau_{\text{two}}}$ 始终被约束在 $[-a, b]$ 之内，故 $|S_{n\wedge\tau_{\text{two}}}| \leqslant \max(a, b)$。OST 的条件 2（被停过程有界）满足。此外，随机游走在有限区间内的首出时具有有限的期望值，$\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$。因此 OST 无条件成立，$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}] = \mathbb{E}[S_0] = 0$，即

$$-a \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = -a) + b \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = +b) = 0. \tag{4.1}$$

解之得甲的输光概率和乙的输光概率分别为

$$P_a = \frac{b}{a+b}, \quad P_b = \frac{a}{a+b}. \tag{4.2}$$

这就是经典的赌徒破产公式：甲的破产概率等于乙的初始资金占总资金的比例。

为了求平均吸收时间，再考虑过程 $\{S_n^2 - n\}$。记随机游走增量为 $\eta_n = S_n - S_{n-1}$，则 $\eta_n = \pm 1$ 且

$$\mathbb{E}[\eta_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = 0, \qquad \eta_n^2 = 1.$$

于是对任意 $n \geqslant 1$，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}\big[(S_{n-1} + \eta_n)^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}\big] \\ &= S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}\mathbb{E}[\eta_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[\eta_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] - n \\ &= S_{n-1}^2 - (n-1).\end{aligned} \tag{4.3}$$

因此 $\{S_n^2 - n\}$ 的确是鞅。对有界停时 $\tau_{\text{two}} \wedge m$ 应用 OST，有

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}^2 - (\tau_{\text{two}} \wedge m)] = 0.$$

当 $m \to \infty$ 时，由 $|S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}| \leqslant \max(a, b)$ 及控制收敛定理有 $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}^2] \to \mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}^2]$；而 $\tau_{\text{two}} \wedge m \uparrow \tau_{\text{two}}$，由单调收敛定理有 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}} \wedge m] \uparrow \mathbb{E}[\tau_{\text{two}}]$。令 $m \to \infty$ 即得

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}^2] = \mathbb{E}[\tau_{\text{two}}].$$

再结合 $S_{\tau_{\text{two}}} \in \{-a, b\}$ 与式 (4.2)，

$$\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] = a^2 P_a + b^2(1 - P_a) = a^2 \frac{b}{a+b} + b^2 \frac{a}{a+b} = ab. \tag{4.4}$$

例如，甲有 20 元、乙有 10 元时，平均需要 $20 \times 10 = 200$ 局才有一方输光。

4.2.2 情形 B：单边障碍——OST 的条件失效

现在定义停时 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$。为使单边首达时具有物理意义，此处允许甲无限负债——无论过程在负半轴游走到多深的位置，博弈均不终止；甲仅在净收益首次触及 $+b$ 时主动停手。一维随机游走的常返性保证 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然（即游走几乎必然在某有限时刻抵达 $+b$），然而：

1. **停时无界**：对任意 K，$\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > K) > 0$。游走可以在碰到 $+b$ 之前在负半轴逗留任意长的时间。
2. **过程在停时前无（下）界**：在 τ_{one} 之前，S_n 可以取任意大的负值——游走可以先去到 $-1, -10, -100$，再折返碰到 $+b$。
3. **停时期望无限**：$\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$，其原因在于停时分布的尾部行为（见下文）。

条件 1、2、3 全部不成立。相应地，OST 失效：

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]. \tag{4.5}$$

失效的深层原因：一致可积性的缺失。OST 失效的数学本质在于被停过程 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$ 不是一致可积的[8]。回顾一族随机变量 $\{X_\alpha\}$ 一致可积的定义：$\lim_{M \to \infty} \sup_\alpha \mathbb{E}[|X_\alpha| \cdot$

$\mathbf{1}_{\{|X_\alpha|>M\}}] = 0$。对于 $\{S_{n\wedge\tau_{\text{one}}}\}$，虽然 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然，但那些在 $\tau_{\text{one}} > n$ 条件下的路径上 S_n 可能取到非常大的负值，使得对任意大的 M，始终存在某个 n 使尾部期望不可忽略。一致可积性的缺失直接导致极限与期望不能交换：

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[S_{n\wedge\tau_{\text{one}}}] = 0 \quad \neq \quad \mathbb{E}\Big[\lim_{n\to\infty} S_{n\wedge\tau_{\text{one}}}\Big] = \mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b. \tag{4.6}$$

停时分布的尾部行为。双边停时和单边停时的尾部行为有本质区别。对于双边障碍 $[-a, b]$，由生灭链的谱理论知 $\mathbb{P}(\tau_{\text{two}} > n)$ 以指数速率衰减，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$。对于单边障碍 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$，由随机游走理论可得（当 $b = 1$ 时）[5]

$$\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi n}}, \quad n \to \infty. \tag{4.7}$$

这是一个以 $n^{-1/2}$ 速率衰减的重尾分布，其积分发散，因此 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$。重尾性意味着绝大多数路径会在相对较短的时间内碰到 $+b$，但极少数顽固路径（游走先大幅下跌再缓慢回升）贡献了无穷的期望。

截断停时与不可交换极限。为展示 OST 失效的精确机制，引入截断停时 $\tau_N = \min(\tau_{\text{one}}, N)$。对任意固定的 N，τ_N 有界（$\leqslant N$），OST 的条件 1 满足，因此

$$\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = \mathbb{E}[S_0] = 0, \quad \forall N < \infty. \tag{4.8}$$

另一方面，由于 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然成立，随机变量序列逐点收敛：$S_{\tau_N} \xrightarrow[N\to\infty]{a.s.} S_{\tau_{\text{one}}} = b$。于是出现了 OST 反例最核心的现象：

$$\lim_{N\to\infty} \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0, \qquad \mathbb{E}\Big[\lim_{N\to\infty} S_{\tau_N}\Big] = b. \tag{4.9}$$

二者不相等，说明 $\{S_{\tau_N}\}_{N\geqslant 1}$ 不是一致可积的。直观地看，在大多数已经命中 $+b$ 的路径上，$S_{\tau_N} = b$；但少数尚未命中的路径可能位于很深的负半轴，其负值贡献恰好抵消前者，使每个固定 N 的期望仍为 0。随着 N 增大，这些负值路径越来越稀少但也越来越极端。

4.3 数值实验

设置 $a = 20$、$b = 10$（甲有 20 元初始资金，乙有 10 元），即双边障碍为 $[-20, 10]$。在此非对称条件下，理论预测甲的破产概率为 $b/(a + b) = 1/3$，期望吸收时间为 $ab = 200$ 局。对于尾部实验，用 3000 条路径（最大步数 5000）估计双边和单边停时的生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$。各实验的具体参数见表 4.1。

表 4.1　赌徒破产模型数值实验条件

参数	图 4.1	图 4.2	图 4.3	图 4.4
初始资金 (a, b)	$(20, 10)$	$(20, 10)$	$(20, 10)$	$(20, 10)$
胜率 p	0.5	0.5	0.5	0.5
双边障碍	$[-20, 10]$	—	$[-20, 10]$	—
单边障碍	—	τ_{one}	τ_{one}	τ_{one}
路径数	15（展示）	16（展示）	3000	1000×12 批
最大步数	10^4	10^4	5×10^3	对数间隔 $[10, 10^5]$
实验目标	双边样本轨道	单边样本轨道与截断	停时尾部比较	截断收敛

$\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +10\}$。

在双边障碍 $[-20, 10]$ 下，对称随机游走在两个吸收壁之间来回游荡（图 4.1）。虽然每条路径的最终停时值为 $+10$ 或 -20，但按吸收概率加权平均后恰为零——蓝色路径被 $+10$ 吸收、红色路径被 -20 吸收的比例符合理论预测的 $2/3$ 与 $1/3$。这一样本层面的表现与 OST 在双边情形下的严格成立完全一致。

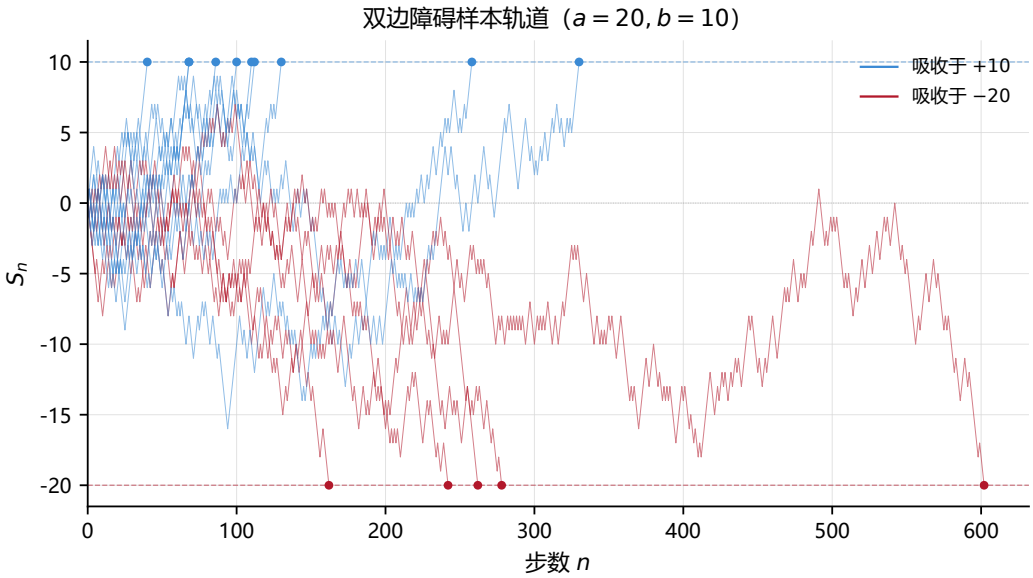


图 4.1　双边障碍下的样本轨道（$a = 20, b = 10$）。蓝色路径最终被上界 $+10$ 吸收；红色路径最终被下界 -20 吸收。圆点标记吸收时刻。

单边障碍则将系统推入了 OST 的失效区域。图 4.2 以上下两个子图对照了路径的两种典型命运：绝大多数在数百步内即触及 $+10$（上图），与 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然的理论结论一致；但仍有少数路径在 10000 步的观察窗口内始终未能达到目标（下图）——它们先向负方向大幅游走，随后始终未能回升至 $+10$。这些极端路径尽管稀少，却正是 OST 失效的微观来源：它们在负半轴累积了任意大的负值，使得被停过

程 $\{S_{n\wedge\tau_{\text{one}}}\}$ 丧失了一致可积性，式 (4.9) 中极限与期望的交换因而缺乏数学依据。

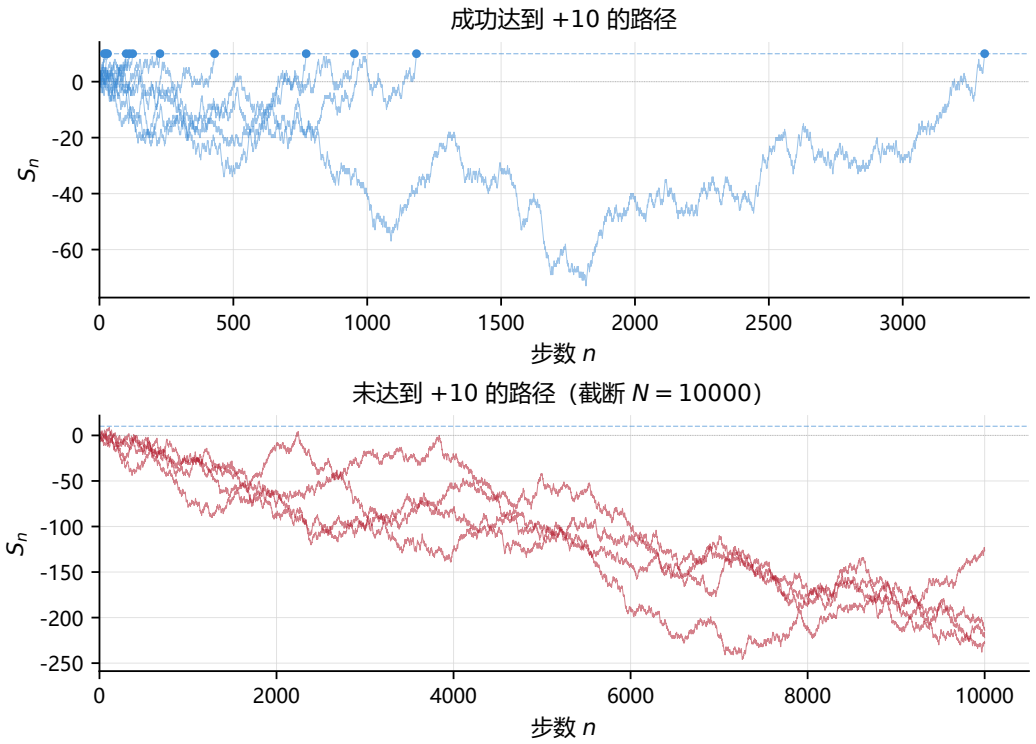


图 4.2　单边障碍下的样本轨道（$b = 10$）。上子图：在最大步数内成功达到 +10 的路径。下子图：在最大步数内仍未达到 +10 的截断路径——这些极端路径先向负方向大幅游走，严重拖慢了回升过程，是 OST 失效的微观来源。

停时分布的尾部行为从统计层面解释了这一机制的必然性。通过 3000 条独立路径估计的经验生存函数（图 4.3）显示，双边停时的尾部呈指数级快速衰减（轻尾），对应 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$；而单边停时在对数-对数坐标下呈现出与 $Ct^{-1/2}$ 平行的缓慢衰减（重尾），其积分发散，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$。重尾性的存在意味着图 4.2 下子图中那些顽固路径并非偶然的模拟噪声，而是单边随机游走停时分布的固有数学特征——只要路径数足够多、观察窗口足够长，就必然会出现。

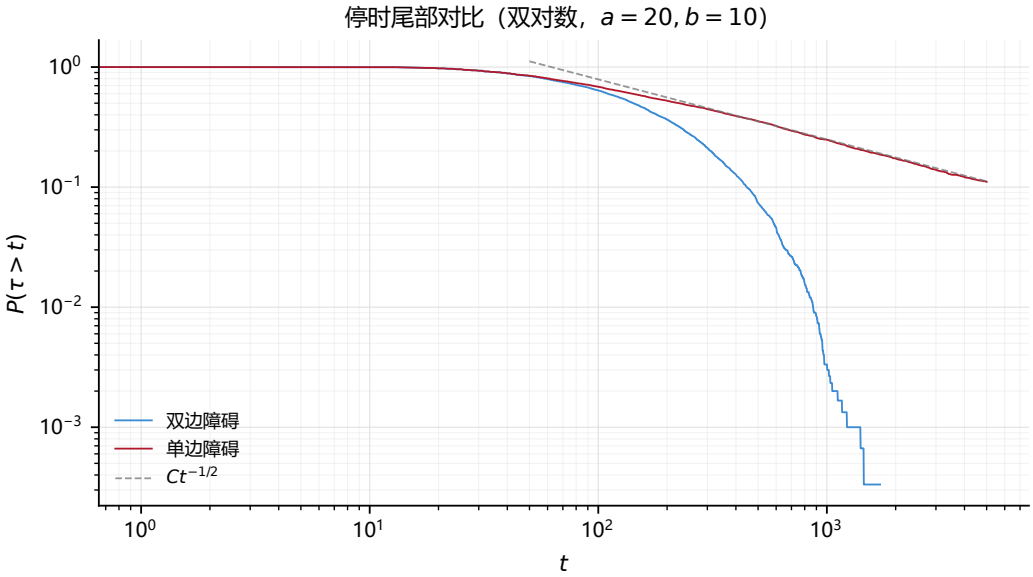


图 4.3　停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。3000 条独立路径的经验生存函数：双边停时为轻尾，$\mathbb{E}[\tau] < \infty$；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾，$\mathbb{E}[\tau] = \infty$。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。

截断停时的收敛行为（图 4.4）从数值角度直观展示了式 (4.9) 中 $\lim \mathbb{E} \neq \mathbb{E} \lim$ 这一核心现象。对每个固定的截断 N，$\mathbb{E}[S_{\tau_N}]$ 均围绕零波动（因 $\tau_N \leqslant N$ 有界，OST 成立），与理论预测一致；随着 N 增长至 10^5，估计值并未收敛至 $b = 10$，而是持续在零附近震荡。这一行为正是 $\{S_{\tau_N}\}$ 缺乏一致可积性的数值签名：虽然绝大多数路径在几百步内即命中 $+10$，但极少数顽固路径在负半轴累积了足够大的负值，其贡献在期望计算中恰好与大量 $+10$ 路径抵消。值得注意的是，此处所有路径——无论是否在 N 步内命中——均参与期望计算，被截断路径以其在截断时刻的实际位置 S_N 贡献于均值。

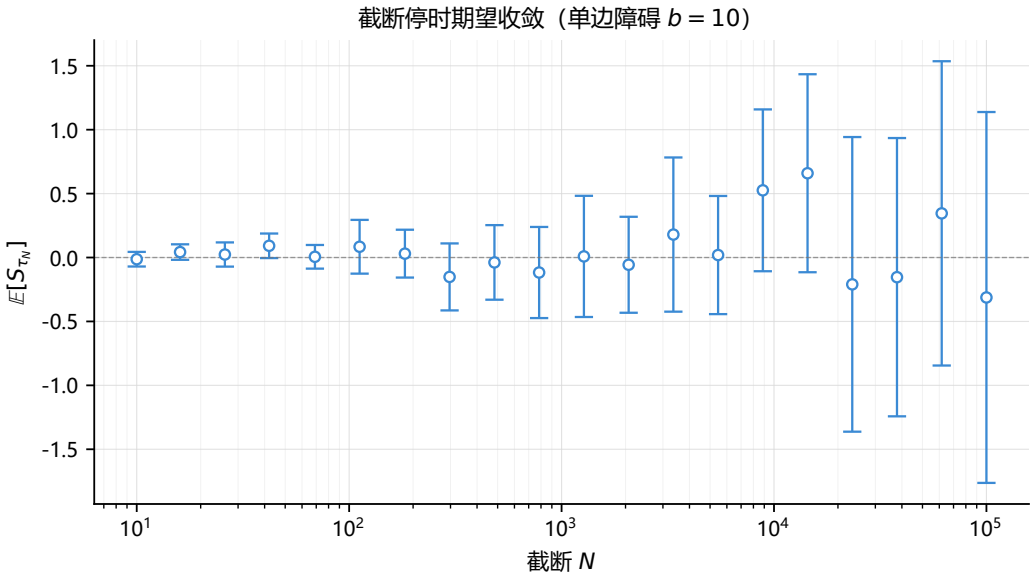


图 4.4　截断停时期望 $\mathbb{E}[S_{\tau_N}]$ 随截断 N 的变化。Monte Carlo 估计（1000 条路径，12 批次，误差棒为 95% 置信区间），灰色虚线为零线。对所有 N，估计值均围绕零波动，不收敛至 $b = 10$，体现了一致可积性的缺失。

第 5 章　总结与展望

5.1　全文总结

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法，系统研究了可选停止定理在三个不同随机过程模型中的表现。这三个模型不是孤立的，而是构成了一个从 “OST 完美成立” 到 “OST 条件失效” 的完整理论谱系。表 5.1 列出了各模型的对比。

表 5.1　三个模型的 OST 角色对比

模型	底层过程	鞅的构造	OST 的角色	核心结论
Moran 模型	离散 Markov 链 X_n	X_n 自身是鞅	直接成立：过程有界 $\Rightarrow$ 条件 2 满足	$P(\text{固定}) = x_0/N$（等式），$\mathbb{E}[\tau]$ 由三对角系统给出
保险破产	复合泊松盈余 U_t	$M_t = e^{-RU_t}$（指数鞅）	构造后成立：单边停时 $\Rightarrow$ 只能得不等式上界	$\psi(u) \leqslant e^{-Ru}$
赌徒破产	对称随机游走 S_n	S_n 自身是鞅	双边障碍：成立；单边障碍：三条件全失效	双边：$\mathbb{E}[\tau] = ab$；单边：$\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$，截断法修正收敛极慢

从本文的三个模型中，可提炼出一条 OST 从 “直接成立” 到 “条件失效” 的理论发展脉络。

第一层：OST 直接成立。 Moran 模型和双边赌徒破产中，过程被停时前的边界严格约束，过程有界性（条件 2）自动满足，OST 给出精确等式。数值模拟可直接验证这些等式。

第二层：OST 需构造辅助鞅后成立。保险破产模型中 U_t 本身不是鞅（有正的期望漂移），但通过指数变换 e^{-RU_t} 构造了一个辅助鞅。OST 在辅助鞅上的应用导出了原始过程破产概率的上界——但由于停时是单边的，这个上界无法收紧为等式（除非对索赔分布做更强的假设）。

第三层：OST 的条件失效。单边赌徒破产中，三个充分条件全部不满足，OST 彻底失效。数值实验揭示了失效的本质——一致可积性的缺失——并从停时分布的重尾性（$\sim n^{-1/2}$）给出了微观解释。截断停时 $\tau_N = \min(\tau, N)$ 的实验进一步揭示了极限与期望不可交换这一核心现象：由于 $\tau_N \leqslant N$ 有界，OST 的条件 1 成立，故对任

意有限 N 恒有 $\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = \mathbb{E}[S_0] = 0$（实验中 $N = 10$ 时 Monte Carlo 估计约为 -0.01，$N \approx 1.3 \times 10^3$ 时约为 $+0.01$，$N = 10^5$ 时约为 -0.31，均远小于 $b = 10$ 且在置信区间内与零相容）。另一方面，$\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然成立，故 $S_{\tau_N} \xrightarrow{a.s.} S_{\tau_{\text{one}}} = b = 10$。于是

$$\lim_{N\to\infty} \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0 \quad \neq \quad \mathbb{E}\Big[\lim_{N\to\infty} S_{\tau_N}\Big] = 10, \tag{5.1}$$

即 $\lim \mathbb{E} \neq \mathbb{E} \lim$，极限与期望的交换不成立——这正是 $\{S_{\tau_N}\}$ 不具有一致可积性的直接推论。而停时分布的重尾性（$P(\tau > n) \sim n^{-1/2}$）导致 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$，从根源上解释了条件 3 为何失效。这表明在实际应用中不能简单地 “加一个截断” 来解决 OST 失效的问题。

Monte Carlo 模拟在本研究中展现了强大的能力，但同时也揭示了其局限性：（1）对于 OST 成立的情形（第二章、第三章），Monte Carlo 能以适中的计算成本（10^3–10^4 条路径）给出与理论一致的高精度估计；（2）对于 OST 失效的情形（第四章单边停时），Monte Carlo 的行为取决于估计目标——$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b$ 本身可以用 Monte Carlo 精确估计（命中路径均以 $S_\tau = b$ 停止），但截断停时期望 $\mathbb{E}[S_{\tau_N}]$ 的估计却随 N 增大而缓慢漂移，因为截断法下的极限 $\lim_N \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0$ 与 $\mathbb{E}[\lim_N S_{\tau_N}] = b$ 不等，路径数的增加无助于消除这一结构性的极限交换失效；（3）对于小概率事件（第三章大 u 下的破产概率），Monte Carlo 需要极大的路径数才能获得可靠估计，重要性抽样等方差缩减技术可能在此处有所帮助。

回顾全文，本文的主要工作可归纳为以下三点：（1）在 Moran 模型中，通过 OST 直接导出固定概率公式 x_0/N，并以三对角线性系统求解期望停时，Monte Carlo 模拟结果与理论值高度吻合；（2）在保险破产模型中，通过指数变换构造辅助鞅并应用 OST，导出了 Lundberg 破产概率上界，数值实验在半对数坐标下清晰展示了指数衰减规律；（3）在赌徒破产模型中，通过双边与单边障碍的对比，直观呈现了 OST 失效的微观机制——停时分布的重尾性与被停过程一致可积性的缺失——并通过截断停时的极限行为展示了 $\lim \mathbb{E} \neq \mathbb{E} \lim$ 这一反例的核心现象。

5.2 未来展望

本文目前的研究集中在 OST 在 “给定停时” 下的成立条件与失效机制。然而，鞅论中还有一个与之密切相关的更广阔领域——最优停时（optimal stopping）问题——本文尚未涉及。在最优停时问题中，决策者可以**主动选择**停时以最大化期望收益，这与本文所讨论的被动首达停时有着本质区别。以下两个方向是我计划在后续工作中进一步探索的数值模拟课题。

秘书问题的最优停时策略。秘书问题是离散最优停时中最优雅的经典模型：N 个候选人依次面试，每次面试后必须立即决定录用（并结束）或拒绝（不可回头），目标是最大化录用到最优候选人的概率。该问题的最优策略具有简洁的形式——前 $r-1$ 个候选人仅用于建立基准，之后一旦遇到一个比之前所有人都好的候选人（即“历史最优”）立即录用。当 $N \to \infty$ 时，最优 $r^* \approx N/e$，成功概率 $\approx 1/e \approx 36.8\%$，即著名的“37% 法则”。该问题的数学结构涉及 Snell 包络——最小的支配上鞅——和后向动态规划。与本文三个模型的核心区别在于：秘书问题的核心过程（纪录指示序列）本身并不是鞅，OST 的直接框架在此不适用，需要引入 Doob 分解和 Doob-Meyer 分解等更一般的工具。未来的数值模拟计划包括：实现不同 N 下的 Monte Carlo 实验以验证 $1/e$ 极限的收敛速率，探索不完全信息变体（如面试成本、噪声观测等）下策略的鲁棒性，以及将后向动态规划的数值解法与 Monte Carlo 模拟进行对比。

美式期权定价的 Longstaff-Schwartz 算法。美式期权定价是连续状态空间下最优停时问题的典范。与欧式期权只能在到期日行权不同，美式期权赋予持有者在到期前任意时刻行权的权利，因此其定价本质上是一个带自由边界的最优停时问题。Longstaff 和 Schwartz（2001）提出的最小二乘 Monte Carlo（LSM）算法是解决这一问题的经典数值方法：通过向后递推，在每个时间步用标的资产价格的基函数（如多项式）对 continuation value 进行回归，从而估计最优行权边界。这一方向与本文保险破产模型的技术路线高度互补——两者都涉及在非鞅过程中寻找最优决策边界，但保险破产模型处理的是被动停时（破产），而美式期权处理的是主动停时（行权）。未来的数值模拟计划包括：实现标准 LSM 算法以验证美式看跌期权的提前行权溢价与行权边界，将 LSM 与本文第四章的截断停时方法联系起来探索两者在“停时逼近”这一主题上的共性，以及尝试将保险破产模型中的指数鞅构造技巧推广到美式期权的 variance reduction 中。

其他方向。除上述两个主要方向外，后续工作还可从以下几个角度深入：（1）为赌徒破产的截断偏误提供精确的收敛速率分析（$\sim N^{-1/2}$），将数值观察转化为严格的数学证明；（2）在保险破产模型中引入更多索赔分布（如 Pareto 厚尾分布），考察 Lundberg 上界在厚尾情形下的紧度变化；（3）探索更现代的机器学习方法（如神经网络回归替代多项式回归）在最优停时问题中的表现。

参考文献

[1] DOOB J L. Stochastic Processes[M]. John Wiley & Sons, 1953.

[2] 钱敏平, 龚光鲁. 随机过程论（第 3 版）[M]. 电子工业出版社, 2021.

[3] MORAN P A P. Random processes in genetics[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1958, 54(1): 60-71.

[4] ASMUSSEN S, ALBRECHER H. Ruin Probabilities[M]. 2nd. World Scientific, 2010.

[5] FELLER W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications: vol. 1[M]. 3rd. John Wiley & Sons, 1968.

[6] EWENS W J. Mathematical Population Genetics[M]. 2nd. Springer, 2004.

[7] GERBER H U. An Introduction to Mathematical Risk Theory[M]. S. S. Huebner Foundation for Insurance Education, 1979.

[8] CHOW Y S, TEICHER H. Probability Theory: Independence, Interchangeability, Martingales[M]. 3rd. Springer, 1997.